제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회

사출성형 공정 이상 탐지와 품질위험 예측

팀명: 후추

박소희·주민혁·안효원

목차

01	문제 정의와 분석 목표	>
02	CN7 모델 개발	>
03	CN7 오류분석과 안전장치	>
04	RG3 모델 개발과 한계	>
05	현장 적용 및 결론	>

문제 정의

CN7 이슈

- 불량 비율 1.40%, 심한 클래스 불균형
- LH/RH 센서 공유해도 품질결과는 다름
- 불량이 특정 시점에 집중 발생
- 내부 고성능이 미래 불량을 보장 못함

RG3 이슈

- 학습구간 불량 25건 모두 RH에서 발생
- RH 불량률 4.23% · Side Shortcut 위험
- Session별 정상기준·변화방향 상이
- 내부 성능이 미래 일반화를 보장 못함

핵심 | 두 데이터 모두 Cycle·Side·시간구조를 가진 제조 시계열 데이터이며, 검증 설계가 성능을 좌우

분석 목표

01

Accuracy 대신 PR-AUC · Recall · Precision 중심으로 평가

02

내부 반복검증(Group-CV)과 미래 시간검증 (Temporal/Holdout)을 구분해 성능 과대평가 방지

03

CN7: Risk·Uncertainty·PCA-OOD

RG3: 보조 Risk Ranking

검사 우선순위 의사결정 지원

04

자동 판정이 아닌 검사 우선순위를 지원하는 의사결정 시스템 설계

CN7·RG3 데이터 비교



CN7 1,211건

CN7은 1,211건(정상 1,194·불량 17, 1.40%) 중 Original 23개+Side 1개+Roll5Mean 23개=47개 Feature 사용

RG3 1,182건

RG3는 1,182건(정상 1,157·불량 25, 2.12%) 중 RH 591건만 모델링, Absolute EWMA5 23개 Feature 사용

검증설계

CN7: TimeStamp 그룹 기반 반복 Group-OOF
RG3: Session 시간순 Rolling·Final Holdout

Cycle · Side · Session 구조

CN7 구조

- Cycle→공정조건→LH/RH→품질 계층구조
- 동일 TimeStamp, LH/RH 센서값 공유
- LH/RH 다른 Fold 배치 시 과대평가 위험
- 직전 5 Cycle 평균이 위험도와 높은 연관

RG3 구조

- 생산공백 30분 이상 = 새 Session
- 총 5개 Session(41~197건) 구분
- 시간 Feature는 Session 내부에서만 계산
- Session별 정상기준·변화방향 상이

시사점 | CN7·RG3 모두 Cycle·Side·Session의 시간적 종속관계를 가진 제조 시계열 데이터

전체 분석 Pipeline

01 데이터 진단

Cycle·Side·Session 구조 복원,
결측·중복·상수변수 점검

02 Feature Engineering

CN7: 원본23+Side1+Roll5Mean23=47
RG3: Absolute EWMA5 23개

03 모델링 · 검증

CN7: 반복 Group-OOF·미래 시간검증
RG3: Rolling·Final Holdout

04 오류분석 · 현장적용

CN7: SHAP·PCA-OOD 보완실험
RG3: Risk Ranking·사후 Cycle 진단

CN7 변수 설계 단계

원본 변수 확보

01

원본 공정센서 23개
선정·정제

Side 변수 추가

02

Side_RH 1개 추가
위치별 패턴 반영

Roll5Mean

03

직전 5 Cycle 평균 23개 추가
최종 47개 Feature

불균형 보정

04

Class Weight 채택,
SMOTE·ROS는 검토 후 제외

모델 비교 및 최종 선정

LightGBM(채택)

- 최종 추론: 5개 모델 Seed Ensemble
- 내부 반복 Group-OOF: 0.8164±0.0181
- 5개 CV 분할 Seed의 평균±표준편차
- SHAP로 변수의 예측 기여도 설명

대안 모델 비교

- 대안 모델은 별도 탐색실험으로 비교
- CV 분할별 성능 변동 함께 확인
- 적은 불량 표본에서 과적합 주의
- 해석·안정성을 고려해 LightGBM 채택

선정 | 성능·안정성·해석가능성을 고려해 LightGBM을 채택하고, 최종 추론에 5개 모델 Ensemble 사용

CN7 내부 성능 및 검사정책

내부 반복 Group-OOF PR-AUC

0.8164 ± 0.0181

5개 CV 분할 Seed 평균±표준편차

개발 데이터 1,211개 제품 행 · Ensemble OOF 정책 시뮬레이션

정책	Precision	Recall	TP	FP	FN	검사대상	검사율
Risk Only	66.67%	82.35%	14	7	3	21건	1.73%
Risk+Uncertainty	60.00%	88.24%	15	10	2	25건	2.06%

UC 추가: 불량 1건 추가 포착(FN 3→2), 검사 4건 증가(21→25), 오경보 3건 증가(FP 7→10)

내부 OOF 결과이며, 같은 검사율·Recall을 미래 생산에서 보장하지 않습니다.

CN7 SHAP · 주요 영향요인

Top · Roll5 평균

Feature 유형별 SHAP 비중 — 최근 추세(Roll5Mean)가 핵심 기여



보조 · 별도 Ablation 실험

별도 탐색: Full 0.8157 → Side 제외 0.6509

Side 단독 0.0187 · 최종 반복 OOF와 다른 실행 기준

활용 · XAI 설명

SHAP로 개별 예측의 변수 기여도를 설명

예측 기여도이며 불량의 인과관계 증명은 아님

CN7 미래 E4·E5 성능 붕괴

E4 Episode

2020-10-27 · 신규 Failure Regime

제품 행 628건 중 불량 10건

0.1156

PR-AUC

0%

Recall

E5 Episode

2020-11-03 · 정상과 겹치는 Hard Defect

제품 행 926건 중 불량 1건

0.0147

PR-AUC

0%

Recall

원인 분석

E3-E4 패턴 상관계수 -0.5566,
학습 구간에 없던 신규 공정패턴으로 식별 한계

선행신호 검정

검토한 센서·시간창에서 선행신호 미확인
→ 실패분석 후 PCA-OOD 보완실험

CN7 Failure Regime 분석

E1~E3 유사성

Z-score 기준 Mean|Z| 0.51~0.63로 유사,

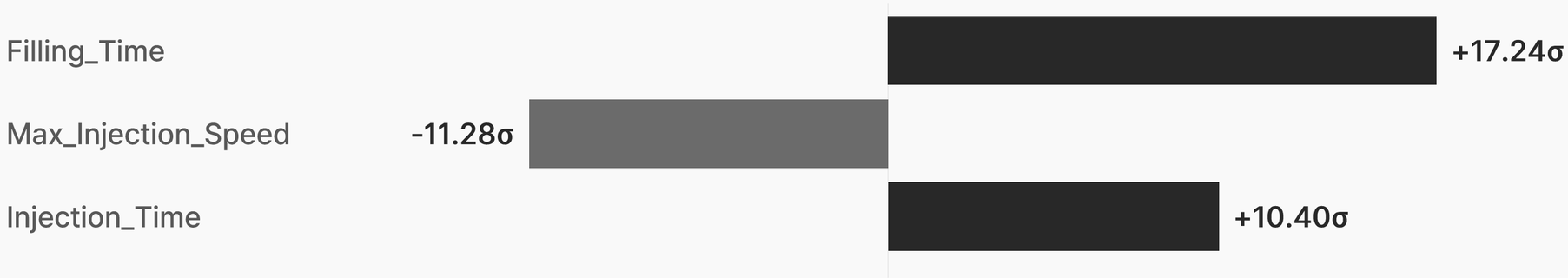
E1-E2 상관계수 0.912

E4 이질성

E3-E4 상관계수 -0.5566,Z-score 거리 28.243로

전혀 다른 공정패턴

E4 주요 변화 (σ, 정상 대비 표준편차)



해석 단일 센서 임계값이 아닌 다변량 공정이상으로, 신규 Failure Regime에 대한 별도 안전장치가 필요함

CN7 PCA-OOD 설계

정상 분포 학습

- Future Fold 이전 정상 Cycle만 사용
- 시간순 80% 학습 / 20% 임계값 보정
- RobustScaler + PCA(설명분산 95%)
- 미래 불량 라벨은 학습에 미사용

Threshold 설정

- 보정 정상 Error의 99백분위 임계값
- 초과 Cycle은 별도 P0_OOD 경보
- 기존 Risk/Uncertainty와 독립 운용
- 실패분석 후 추가한 보완실험

설계 원칙 | 실패분석 후 정상분포 이탈을 평가한 보완실험으로, 독립적인 전향 운영검증과 구분

CN7 OOD 사후 보완실험

E4 결과

314 Cycle 중 4경보(1.27%)
불량 5 Cycle 중 4포착 · TP4/FP0/FN1

80%

Recall · Precision 100%·F1 0.8889

E5 결과

463 Cycle 중 6경보 · TP0/FP6/FN1
실제 불량 1 Cycle 미탐

0%

Recall · Hard Defect 한계

기존 대비 개선

E4 Cycle 기준 Risk/UC Recall 0%

→ 사후 OOD 보완실험 Recall 80%

종합 결론

신규 Failure Regime은 PCA-OOD로 보완, Hard Defect는

기존 품질검사를 유지하는 다중 안전장치 설계

RG3 데이터 문제와 모델링 전략

라벨 학습구간 — 불량 25건(2.12%) 모두 RH에서 발생

4.23%

RH 591건 중 불량 비율

0건

라벨 학습구간 LH 불량

Side를 그대로 학습하면 모델이 공정상태 대신 Side로 불량을 구분하는 지름길 위험이 있음

대응 흐름

지름길 위험 인지

01

Side 단독 구분 위험 사전 확인

대응 전략

02

RH 591건 지도학습
LH/RH 모두 기존검사 유지

검증 전략

03

Development(1~3)/Final Holdout(4~5) 분리
·Rolling Temporal Validation

RG3 Feature Engineering

01 Side 분리

RH만 지도학습, LH/RH 기존검사 유지

02 EWMA 산출

Session별 과거 EWMA(span=5) 계산
현재값 제외 · 자동 Drift Detector 아님

03 Absolute화

현재값과 과거 EWMA의 차이를 절대값화
공정 이탈 크기를 나타내는 23개 변수

04 성능 검증

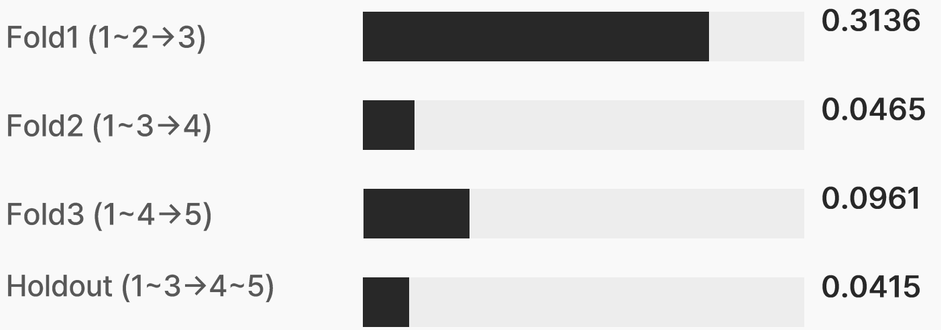
반복 CV 탐색: 0.1121→0.2047(+82.6%)
미래 Session 3: 0.0381→0.3136

RG3 모델선정 및 Temporal Validation

모델 선정

- 반복 CV 탐색: LightGBM 0.2055
- 미래 Session 3: XGBoost 0.3136
- 시간순 검증을 고려해 기준 모델 채택
- 안정적인 미래 일반화는 미확보

Temporal Validation 결과 (PR-AUC)



Rolling은 평가 Session을 다음 Fold 학습에 포함하며, 고정 Final Holdout과 별도 평가입니다.

한계

Rolling PR-AUC 0.0465~0.3136 · Final Holdout 0.0415(불량률 0.0400, Lift 1.0365배)
Session별 변동이 커 안정적인 미래 일반화는 확보하지 못했습니다.

RG3 실패분석 및 재검증

Hard Defect 분석

- 공식 Fold 1 · Session 3 · 총 197건
- 불량 Risk Rank 2~180위로 분산
- 전량 포착: 180/197건 검사(91.37%)
- 미탐을 줄일수록 검사대상 증가

Robust Feature 재검증

- 별도 탐색: Robust Z·Normalized EWMA
- 3개 Fold 중 1개만 개선, 우위 없음
- 기존 Absolute EWMA5(23개) 유지
- 보고서 탐색결과와 공식 CSV를 구분

제언 | Hard Defect와 Session 변동을 고려해 고정 Threshold가 아닌 보조 Risk Ranking으로만 활용

RG3 Cycle-level 사후 구조진단

Side 변화

11/04 불량 7건: LH 5건·RH 2건

평가 35 Cycle · 불량 7 Cycle(20%)

Target 재정의

LH/RH 묶기 → Cycle_Defect 재정의

→ 별도 모델 → 11/04 사후 구조진단

0.4124

Cycle PR-AUC · 사후 분석

2.06×

PR Lift (불량률 0.20 대비)

상위 검사 정책	검사 Cycle	불량 포착	Recall
20%	7	2 / 7	28.57%
40%	14	5 / 7	71.43%
50%	18	5 / 7	71.43%

RH Final Holdout 0.0415를 대체하지 않는 별도 사후 분석 · 상위 50%는 올림 적용(18/35=51.43%)

현장 적용 및 최종 결론

CN7·RG3는 검사 우선순위를 지원합니다.

내부·미래·사후 평가를 구분하고 기존 품질검사를 유지합니다.

현장 적용 요약

CN7

- 내부 Group-OOF 0.8164 ± 0.0181
- P0_OOD 별도 경보 + P1~P4(Risk/UC)
- OOF 25건(2.06%), Recall 88.24%
- Precision 60% · E4 OOD 80%, E5 미탐

RG3

- XGBoost + Absolute EWMA5(RH 591건)
- LH/RH 기존검사 유지 · Risk Ranking 보조
- Final Holdout 0.0415: 미래 일반화 미확보
- 사후 Cycle PR-AUC 0.4124 · Lift 2.06

RG3 자동 Drift Detector 미구현 · 공정분포 및 성능 모니터링은 향후 운영 제안

감사합니다